

PROGRAMACIÓN I · SEMANA 2 · 1 DE JUNIO 2026

Condicionale

S

if · else · elif

Keneth Ruiz · kg Ruiz@ufm.edu

¿Qué vemos hoy?

01

Repaso rápido

Lo que ya sabemos

02

¿Qué es un if?

Tomar decisiones en el código

03

La indentación

La regla más importante

04

else

El plan B

05

elif

Múltiples caminos

06

Todo junto

Ejemplos completos

07

Errores comunes

Cómo leer los mensajes de error

08

Ejercicios

Práctica guiada en clase

Repaso — and, or, not (combinar comparaciones)

and

Los DOS tienen que ser True.
Si uno falla, ya es False.

```
edad >= 18 and tiene_id == True  
→ True solo si los dos se  
cumplen
```

or

Con UNO que sea True alcanza.
Solo da False si los dos son False.

```
es_estudiante or es_adulto_mayor  
→ True si cualquiera es True
```

not

Le da vuelta al resultado.
True → False. False → True.

```
not True → False  
not False → True
```

¿Qué es un condicional?

¿Qué es un condicional?

Un condicional le dice al programa:

"SI esto pasa → hacé esto. SI NO → hacé aquello."

Ejemplos de la vida real:



¿Condición?
¿Llueve?



SI (True)
Llevar paraguas



NO (False)
No llevar paraguas



¿Condición?
¿Tengo hambre?



SI (True)
Comer algo



NO (False)
Seguir trabajando



¿Condición?
¿Es de noche?



SI (True)
Prender la luz



NO (False)
Dejarla apagada

El if — tu primera toma de decisión en Python

El if evalúa una condición. Si es True, ejecuta el código de adentro. Si es False, lo ignora y sigue.

Estructura:

```
if condición:  
  
    # código que se ejecuta  
    # solo si es True
```

① La palabra clave `if` — siempre minúscula

② La condición — algo que da True o False

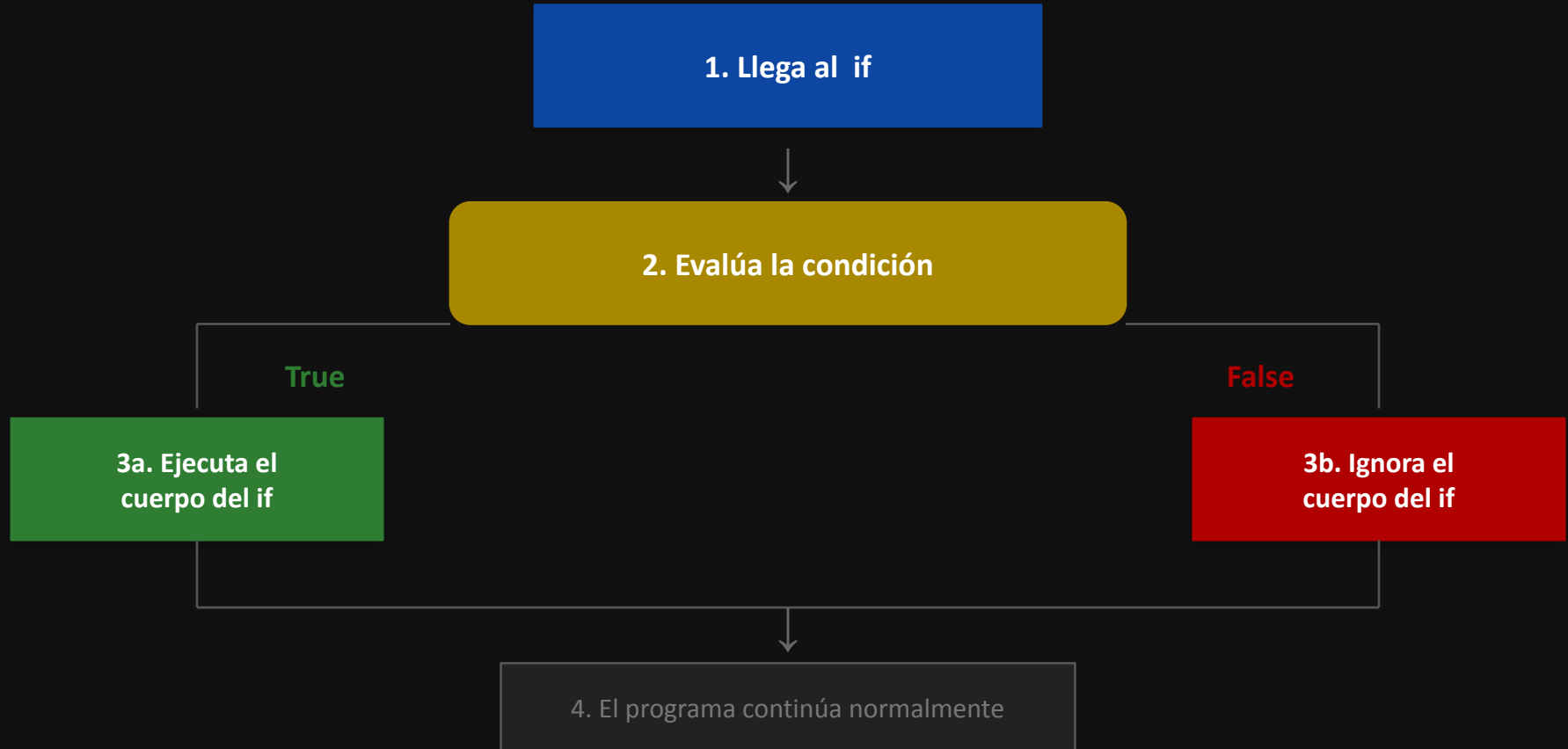
③ Los dos puntos `:` — **OBLIGATORIOS** siempre

④ El cuerpo sangrado con 4 espacios

Ejemplo real:

```
edad = int(input("¿Cuántos años? "))  
  
if edad >= 18:  
    print("Sos mayor de edad ✓")  
  
# Si edad = 20 →  
# Imprime: Sos mayor de edad ✓  
  
# Si edad = 15 →  
# (no imprime nada)
```

¿Qué hace Python cuando llega a un if?



La indentación — ¡la regla más importante de Python!

Python usa los espacios al inicio de cada línea para saber qué instrucciones pertenecen al bloque del if. 4 espacios = dentro del if. 0 espacios = fuera del if.

```
if nota >= 60:
```

```
    print("Aprobaste ✓")
```

```
    print("Felicidades")
```

```
print("Fin del programa")
```

Estas líneas están
DENTRO del if
(4 espacios de sangría)

Esta línea está
FUERA del if
(0 espacios)

Indentación — correcto vs incorrecto

CORRECTO

```
if edad >= 18:  
  
    print("Adulto")  
  
    print("Puede votar")  
  
print("Fin")
```

Líneas 2–3: pertenecen al if
Línea 4: se ejecuta siempre

INCORRECTO

```
if edad >= 18:  
  
print("Adulto") # ← sin sangría
```

Python genera:
IndentationError: expected an indented block



Regla de oro: 4 espacios (o Tab en VS Code). Todo el cuerpo de un if debe tener la MISMA sangría.

¿Qué imprime esto? piénsenlo antes de ver

Problema 1

```
x = 10
if x > 5:
    print
    ("grande")
```

¿Qué imprime?

Problema 2

```
x = 3
if x > 5:
    print
    ("grande")
```

¿Qué imprime?

Problema 3

```
a = 10
if a == 10:
    print
    ("diez")
print
("fin")
```

¿Qué imprime?

¿Qué imprime esto? piénsenlo antes de ver

Problema 1

```
x = 10
if x > 5:
    print
    ("grande")
```

¿Qué imprime?

Output: grande

10 > 5 es True

Problema 2

```
x = 3
if x > 5:
    print
    ("grande")
```

¿Qué imprime?

Output: (nada)

3 > 5 es False → no imprime

Problema 3

```
a = 10
if a == 10:
    print
    ("diez")
print
    ("fin")
```

¿Qué imprime?

Output: diez
fin

condición True + el 2do print es siempre

else — el plan B

else se ejecuta cuando la condición del if es False. Siempre va en pareja con un if.

Condición del if

✓ True

Bloque del if
→ se ejecuta

False ✗

Bloque del else
→ se ejecuta

El programa continúa...

```
if edad >= 18:      # True → ejecuta la línea siguiente
    print("Sos adulto")
→ else:             print("Sos menor")
```

else — ejemplo paso a paso

```
# Verificar si puede entrar al cine

edad = int(input("Tu edad: "))

if edad >= 18:

    print("Podés entrar ✓")

else: # sin condición

    print("No podés entrar")

print("Fin") # siempre se ejecuta
```

edad = 25

edad = 25

25 >= 18 → True

Entra al if

Imprime: Podés entrar ✓

Salta el else

Imprime: Fin

edad = 14

edad = 14

14 >= 18 → False

Salta el if

Entra al else

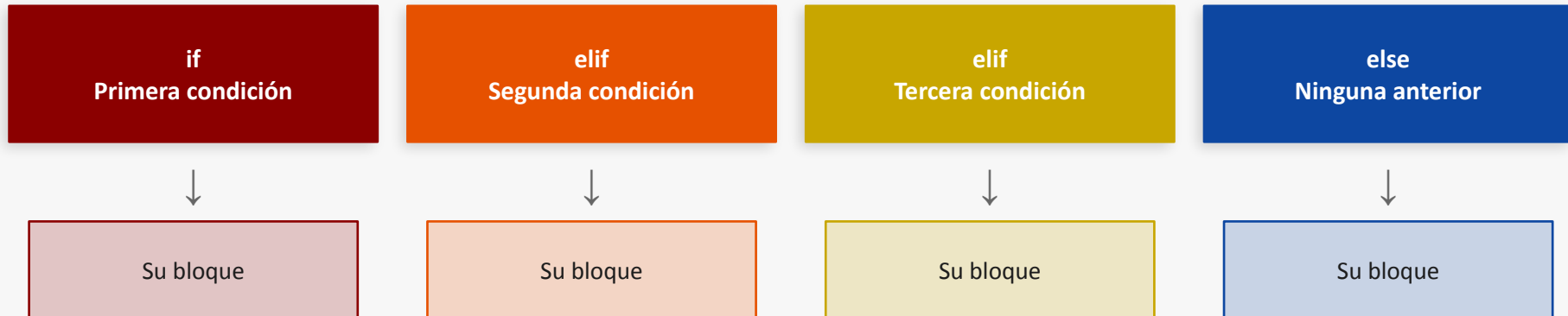
Imprime: No podés entrar ✗

Imprime: Fin

El else NUNCA lleva condición — si ponés else x > 0: → error.

elif — cuando hay más de dos opciones

elif = "else if". Agrega condiciones intermedias. Solo UNO de los bloques se ejecuta.



Solo se ejecuta el PRIMERO que sea True → todos los demás se ignoran

```
if condición_1:  
    # bloque 1  
elif condición_2:  
    # bloque 2  
else:  # opcional  
    # bloque final
```

elif — ejemplo: sistema de notas

```
nota = int(input("Tu nota (0-100): "))  
if nota >= 90:    print("A – Excelente")  
elif nota >= 80:    print("B – Bien")  
elif nota >= 70:    print("C – Regular")  
else:            print("F – Reprobado")
```

Casos de prueba:

nota = 95

Output:
"A – Excelente"

95 >= 90 → True

nota = 82

Output:
"B – Bien"

82 < 90 → elif 82 >= 80 → True

nota = 73

Output:
"C – Regular"

73 < 90, < 80 → elif 73 >= 70 → True

nota = 55

Output:
"F – Reprobado"

55 < 90, < 80, < 70 → else

elif — ¡el orden importa mucho!

Python evalúa los elif de arriba a abajo y se detiene en el primero que sea True. Después ignora todo lo demás.

Orden incorrecto (bug sutil)

```
if nota >= 60:  
  
    print("Aprobaste")  
  
elif nota >= 90:  
  
    print("Excelente") # NUNCA llega aquí
```

Si nota = 95:
→ Entra al primer if (95 >= 60 True)
→ El elif 95 >= 90 NUNCA se evalúa

Orden correcto (más específico primero)

```
if nota >= 90:  
  
    print("Excelente")  
  
elif nota >= 60:  
  
    print("Aprobaste")
```

Si nota = 95:
→ 95 >= 90 → True → imprime "Excelente"
Si nota = 70:
→ 70 >= 90 → False → elif 70 >= 60 → True



Regla: ponés las condiciones MÁS ESPECÍFICAS (mayor número) primero.

if · elif · else — los tres juntos

if

Siempre necesario.
Siempre va primero.
Evalúa la primera condición.

Obligatorio.

```
if condicion:  
    # código
```

elif

Opcional.
Puede repetirse N veces.
Se evalúa solo si el if anterior fue False.

0 o muchos.

```
elif condicion:  
    # código
```

else

Opcional.
Solo puede haber UNO.
Se ejecuta si nada más fue True.

0 o 1 al final.

```
else:  
    # código
```

Ejemplo completo — Sistema de acceso a evento

El programa pide nombre y edad. Mayor de 18 → entra. Entre 15 y 17 → entra con adulto. Menor de 15 → no entra.

```
# Sistema de acceso

nombre = input("Tu nombre: ")
edad = int(input("Tu edad: "))

if edad >= 18:
    print(nombre, "entra sin problema")
elif edad >= 15:
    print(nombre, "entra con un adulto")
else:
    print(nombre, "no puede entrar")
```

Input: Ana, 25

25 >= 18 ✓

Ana entra sin problema

Input: Luis, 16

16 < 18, 16 >= 15

Luis entra con un adulto

Input: Sofía, 11

11 < 15 → else

Sofía no puede entrar

Nota: en el elif edad >= 15, no necesitamos poner and edad < 18 — Python ya sabe que si llegó ahí, el if anterior fue False (edad < 18).

Combinar condiciones con and / or

Podemos combinar varias comparaciones en una sola condición usando and y or.

Usar and — dos condiciones se cumplen

```
edad = 20
tiene_id = True
if edad >= 18 and tiene_id:
    print("Puede entrar al bar ✓")
else:
    print("No puede entrar")
```

Las DOS condiciones tienen que ser True.

Usar or — al menos una se cumple

```
es_estudiante = True
es_adulto_mayor = False
if es_estudiante or es_adulto_mayor:
    print("Tiene descuento ✓")
else:
    print("Sin descuento")
```

Con que UNA sea True, ya alcanza.

Condicionales anidados — if dentro de if

Podés poner un if dentro del cuerpo de otro if. Cada nivel agrega 4 espacios más de sangría.

```
usuario = input("Usuario: ")
password = input("Password: ")

if usuario == "admin":
    if password == "1234":
        print("✓ Acceso concedido")
    else:
        print("✗ Contraseña incorrecta")
else:
    print("✗ Usuario no existe")
```

Niveles de sangría:

0 espacios:

Nivel raíz
(el if principal)

4 espacios:

Dentro del 1er if
(el if anidado)

8 espacios:

Dentro del 2do if
(el print final)



Máximo 2–3 niveles.
Más que eso es difícil de leer.

Errores comunes — Error #1: faltan los dos puntos (:)

Este es el error más frecuente para quienes recién empiezan.

Código con el error

```
if edad >= 18    # ← falta el :  
    print("ok")
```

Python dice:
SyntaxError: expected ':'

Código corregido

```
if edad >= 18:    # ✓ correcto  
    print("ok")
```

¡Funciona correctamente!

¿Por qué se ponen los dos puntos?

Los dos puntos le dicen a Python: "lo que viene después (con sangría) es el cuerpo de este bloque". Es una regla del lenguaje — no hay forma de evitarlos. El mismo patrón aplica a elif, else, for, while, def...

Errores comunes — Error #2: IndentationError

Python usa los espacios para entender la estructura del programa. Sin tab, no sabe qué pertenece al if.

Sin ningun tab

✗ Error

```
if x > 0:  
print("positivo")
```

Mensaje:

```
IndentationError:  
expected an indented block
```

✓ Correcto

```
if x > 0:  
    print("positivo")
```

tab inconsistente

✗ Error

```
if x > 0:  
    print("a")  
print("b")
```

Mensaje:

```
IndentationError:  
unexpected indent
```

✓ Correcto

```
if x > 0:  
    print("a")  
    print("b")
```

Errores comunes — Error #4 y #5

4. else con condición

✗

```
else x < 0:  
    print("neg")
```

SyntaxError: invalid syntax

✓

```
else:  
    print("neg")
```

else NUNCA lleva condición.
Si necesitas condición → usá elif.

5. elif o else antes del if

✗

```
elif x > 5:  
    print("grande")
```

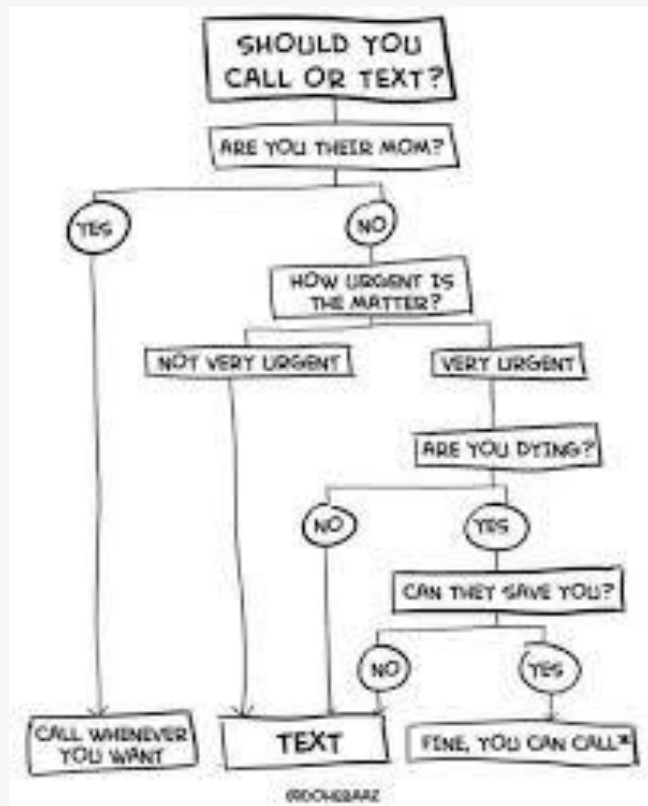
SyntaxError: invalid syntax

✓

```
if x > 5:  
    print("grande")
```

elif y else siempre van
después de un if.

Ejemplo



Cómo leer un mensaje de error de Python



Los errores NO son un fracaso — son el programa diciéndote exactamente qué está mal. Aprender a leerlos es una habilidad clave.

```
File "hola.py", line 4
```

```
    if edad = 18:
```

```
        ^
```

```
SyntaxError: invalid syntax
```

Nombre del archivo: En "hola.py" — el archivo donde está el error

Número de línea: line 4 — ir exactamente a esa línea en VS Code

El acento ^: Apunta aproximadamente donde está el problema

Tipo de error: SyntaxError, IndentationError, TypeError, etc.

Ejercicio #1 — Temperatura del día

Escribe un programa que pida la temperatura y dé una recomendación. Tenés 10 minutos.

1 Pedí la temperatura con `temperatura = float(input("Temperatura en °C: "))`

2 Si `temperatura > 30` → imprimir "Hace calor. Tomá agua."

3 Si `temperatura` está entre 15 y 30 → imprimir "Clima agradable."

4 Si `temperatura < 15` → imprimir "Hace frío. Abridgate."

5 Al final imprimir siempre: "Temperatura registrada: [valor] °C"

Pista: usá `float()` en vez de `int()` para aceptar temperaturas como 22.5



20 min

Solución — Ejercicio #1

Intentalo primero. Esta slide es para revisar después.

```
# Ejercicio 1 – Temperatura
```

```
temperatura = float(input("Temperatura en °C: "))
```

```
if temperatura > 30:
```

```
    print("Hace calor. Tomá agua.")
```

```
elif temperatura >= 15:
```

```
    print("Clima agradable.")
```

```
else:
```

```
    print("Hace frío. Abrigate.")
```

```
print("Temperatura registrada:", temperatura, "°C")
```

Casos de prueba:

Input: 35.0

Hace calor. Tomá agua.
Temperatura registrada: 35.0 °C

Input: 22.5

Clima agradable.
Temperatura registrada: 22.5 °C

Input: 8.0

Hace frío. Abrigate.
Temperatura registrada: 8.0 °C

Nota: no necesitamos escribir `elif temperatura >= 15 and temperatura <= 30` — el `elif` va sabe que si llegó ahí, `temperatura ≤ 30`.

Ejercicio #2 — Clasificador de triángulos



El usuario ingresa los 3 lados de un triángulo. El programa determina qué tipo es. 15 minutos.

Equilátero

Los 3 lados son iguales
 $a == b$ and $b == c$

Isósceles

Solo 2 lados iguales
 $a == b$ or $b == c$ o $a == c$

Escaleno

Todos los lados son distintos
(ninguna de las anteriores)

Pasos:

1. Pedí los tres lados: a, b y c (con `int(input(...))`)
2. Si $a == b$ and $b == c \rightarrow$ imprimir "Equilátero"
3. Si $a == b$ or $b == c$ or $a == c \rightarrow$ imprimir "Isósceles"
4. Si ninguna anterior $\rightarrow$ imprimir "Escaleno"



25 min

Bonus: verificar que los lados sean positivos (> 0) con un if al principio.

Solución — Ejercicio #2

```
# Clasificador de triángulos
a = int(input("Lado a: "))
b = int(input("Lado b: "))
c = int(input("Lado c: "))

if a > 0 and b > 0 and c > 0:
    if a == b and b == c:
        print("Equilátero")
    elif a==b or b==c or a==c:
        print("Isósceles")
    else:
        print("Escaleno")
else:
    print("Lados inválidos")
```

Intentalo primero. Esta slide es para revisar después.

Casos de prueba:

a,b,c = 5, 5, 5

→ Equilátero

a,b,c = 5, 5, 8

→ Isósceles

a,b,c = 3, 4, 5

→ Escaleno

a,b,c = 0, 4, 5

→ Lados inválidos

Pregunta:

Que aprendieron el dia de hoy?

Lo que aprendieron hoy

Un condicional ejecuta código solo si una condición es True

if evalúa la primera condición — siempre va primero

La indentación (4 espacios) define qué código pertenece al bloque

Los dos puntos (:) son obligatorios después de if, elif y else

else ejecuta el plan B cuando la condición del if es False

elif agrega condiciones intermedias — puede repetirse N veces

El orden de los elif importa: más específico primero

Errores comunes: SyntaxError (falta :), IndentationError, = vs ==

Los mensajes de error te dicen el archivo, la línea y el tipo de error

¿Dudas?

}

}